TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS

10. CSS Variables

Edgaras Laptevas



Turinys

- CCS variables (kintamieji)
- Tailwind (CSS klasių karkasas)



CSS Variables

CSS kintamieji (dar vadinami Custom Properties) yra būdas išsaugoti reikšmes (pvz., spalvas, dydžius) ir jas naudoti keliose vietose.

```css
:root {
  --pagrindine-spalva: blue;
}

h1 {
  color: var(--pagrindine-spalva);
}
```

Paprastai tariant:
tai kaip dėžutė su pavadinimu, kurioje laikai reikšmę.

- --pagrindine-spalva → tai kintamojo pavadinimas
- blue → reikšmė
- var(--pagrindine-spalva) → naudojimas



CSS Variables (2)

Be kintamųjų

```css
h1{color:blue;}
p{color:blue;}
button{background:blue;}
section{border:2px solid blue;}
```

1. **Reikia kartoti tą patį**

Be kintamųjų tu visur rašai tą pačią reikšmę: Jei turi 20 vietų su blue – turi keisti visas ranka.

2. **Lengva padaryti klaidų**

- vienur parašei: blue
- kitur: #0000ff
- dar kitur: rgb(0,0,255)

spalva ta pati, bet kodas jau netvarkinga

3. **Užima daugiau laiko**

Reikia: ieškoti visur, keisti viską ranka tikrinti ar nieko nepraleidai

Su kintamaisiais

```css
:root{
  --main-color:blue;
}

h1{color:var(--main-color);}
p{color:var(--main-color);}
button{background:var(--main-color);}
section{border:2px solid var(--main-color);}
```

1. **Patogumas**

Jei turi daug vienodų spalvų ar dydžių – nereikia visur rašyti iš naujo.

2. **Lengvas keitimas**

Jei pakeisi kintamąjį vienoje vietoje, pasikeis visur.

3. **Tvarkingesnis kodas**

Kodas tampa lengviau suprantamas ir prižiūrimas.

Tailwind CSS

Tailwind CSS – tai „utility-first“ (pagalbinių klasių) CSS karkasas, skirtas kurti vartotojo sąsajas (UI), naudojant mažas, vieną stiliaus savybę aprašančias klases, **kurios rašomos tiesiai HTML** arba komponentų kode.

Pagrindinis Tailwind tikslas:

Leisti kurti modernius, responsyvius ir lengvai palaikomus UI be didelio kiekio ranka rašyto CSS.



Ką Tailwind suteikia ?

- 🎨 Spalvų sistema
- 📐 Spacing (margin, padding) skalė
- 📱 Responsyvumo klasės
- 🌙 Dark mode
- 🧩 Flexbox ir Grid
- 🎯 Hover, focus, active būsenos
- ⚙️ Konfigūruojamą dizaino sistemą

Tailwind CSS principai

- **Atomic klasės (1 klasė = 1 savybė, bet yra ir kombinuotų)**
- **Tailwind’e NĖRA kompleksinių (shorthand) utility klasių kaip border, background, animation**
- **Nėra globalių CSS selektorių**
- **Tailwind naudoja JIT (Just-In-Time) kompiliaciją: generuoja tik tai, kas naudojama**
- **Galima naudoti dinaminius prefiksus (hover:, md:, dark:) be išankstinio aprašymo**



Tailwind įdiegimas

Įdėk į <head>

```
<script  scr="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

Šitas **CDN – tai būdas pasinaudoti biblioteka karkarkasu per internetą jos neįdiegiant,** skirtas tik development (mokymuisi) ne production. Jis yra lėtesnis, neglima pritaikyti pagal save (customize)

Tiesioginė nuoroda į CDN instrukciją:
https://tailwindcss.com/docs/installation/play-cdn



Tailwind naudoja įvairias skales kalsėms, priklausomai nuo savybės (1)

Spacing scale (`p-4`, `m-6`, `gap-8`)

Tailwind naudoja **4px pagrindą (0.25rem)**

Klasė	Reikšmė
`p-0`	0
`p-1`	0.25rem = **4px**
`p-2`	0.5rem = **8px**
`p-3`	0.75rem = **12px**
`p-4`	1rem = **16px**
`p-5`	1.25rem = **20px**
`p-6`	1.5rem = **24px**
`p-8`	2rem = **32px**
`p-10`	2.5rem = **40px**
`p-12`	3rem = **48px**

Font size scale (`text-sm`, `text-xl`)

Tailwind nenaudoja `text-14`, `text-18` – tik pavadinimus.

Klasė	px
`text-xs`	12px
`text-sm`	14px
`text-base`	16px
`text-lg`	18px
`text-xl`	20px
`text-2xl`	24px
`text-3xl`	30px
`text-4xl`	36px

Tailwind naudoja įvairias skales kalsėms, priklausomai nuo savybės (2)

Font weight scale (`font-bold`, NE `font-800`)

Tailwind **neslepia skaičių**, bet **juos pervadina**:

Klasė	CSS
`font-thin`	100
`font-light`	300
`font-normal`	400
`font-medium`	500
`font-semibold`	600
`font-bold`	700
`font-extrabold`	800
`font-black`	900

Spalvų scale (`gray-200`, `blue-600`)

Tailwind spalvos turi **intensyvumo skalę**:

Skaičius	Reikšmė
`50`	beveik balta
`100-200`	labai šviesi
`300-400`	šviesi
`500`	bazinė
`600-700`	tamsesnė
`800-900`	labai tamsi

Pvz.:

```html
bg-gray-200   <!-- labai šviesi -->
bg-gray-500   <!-- neutrali -->
bg-gray-900   <!-- beveik juoda -->
```

Tailwind naudoja įvairias skales kalsėms, priklausomai nuo savybės (3)

Border radius scale (`rounded`)

Klasė	px
`rounded-none`	0
`rounded-sm`	2px
`rounded`	4px
`rounded-md`	6px
`rounded-lg`	8px
`rounded-xl`	12px
`rounded-2xl`	16px
`rounded-full`	9999px

Shadow scale (`shadow-lg`)

Klasė	Stiprumas
`shadow-sm`	vos matomas
`shadow`	normalus
`shadow-md`	vidutinis
`shadow-lg`	ryškus
`shadow-xl`	labai ryškus
`shadow-2xl`	maksimalus



Tailwind klasės (1)

Tarpai / dydžiai

- p-4 – padding: 1rem;
- px-[1rem] – padding-inline: 1rem;
- py-2 – padding-block: 0.5rem;
- m-4 – margin: 1rem;
- mt-2 - margin-top: 0.5rem;
- gap-4 – gap: 1rem;

Tekstas

- text-sm - font-size: 0.875rem; line-height: 1.25rem;
- text-[2rem] – font-size: 2rem;
- font-bold - font-weight: 700;
- font-semibold - font-weight: 600;
- text-gray-600 – color: #4B5563;
- text-white – color: white;

Dėžutė

- bg-white – background-color: white;
- bg-blue-600 – background-color: #2563EB;
- rounded – border-radius: 4px;
- rounded-full – border-radius: 9999px;
- Shadow – box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
- Shadow-lg – box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
- border, border-red * – border: 1px solid red;
- border-b-[2px], border-style-dotted, border-gray-200 * – border-bottom: 2px dotted #e5e7eb;

Tailwind klasės (1)

Flex/Grid

- flex – display: flex;
- items-center – align-items: center;
- Justify-between – justify-content: space-between;
- grid – display: grid;
- rid-cols-3 – grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
- grid-cols-[200px_1fr_2fr] - grid-template-columns: 200px 1fr 2fr;

Ekrano dydis

- sm:p-4 - small pločio(nuo 640px) padding: 1 rem;
- md:p-6 – medium pločio(nuo 768px) padding: 1.5rem;
- lg:p-[1rem] – (nuo 1024px) padding: 1rem;
- md:max-w-md – medium pločio (nuo 768px)
- md:w-1/2 – medium pločio (nuo 768px) width: 50%;
- md:max-w-md – (nuo 768px) max-width: 28rem;

Plotis aukštis

- w-full – width: 100%
- w-16 – width: 64px;
- h-64 – heigh: 256px
- w-2/3 – width: 66.666667%

hover/focus/active

- hover:bg-blue-500
- hover:text-white
- focus:outline-none
- focus:border-blue-500
- active:scale-95

@apply

@apply yra būdas „suklijuoti“ Tailwind klases į vieną savo klasę, t.y. paimti daug Tailwind klasių ir paversti jas viena tavo sukurta klase“

@apply yra **Tailwind build-time funkcija** – ją apdoroja tik Tailwind kompiliatorius (CLI, Vite, PostCSS ir pan.), todel negalėsi naudoti @apply jei naudoji CDN variantą.



Kada CSS su @apply yra TEISINGA?

✅ 1. Kai stilius kartojasi

```css
.btn-primary {
  @apply bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded hover:bg-blue-700;
}
```

```html
<button class="btn-primary">OK</button>
```

✔ vietoj 6–7 utility klasių

✔ aiški paskirtis

✔ neperkrautas HTML



Kada CSS su @apply yra TEISINGA?

✅ 2. Kai Tailwind klasių per daug

html

```
<div class="flex items-center justify-between bg-white p-6 rounded-xl shadow-lg">
```

➡️ galima sutraukti į:

css

```
.card {
  @apply flex items-center justify-between bg-white p-6 rounded-xl shadow-lg;
}
```



Kada CSS su @apply yra TEISINGA?

✅ 3. Kai reikia logikos, kurios Tailwind neturi

- keyframes
- sudėtingos animacijos
- pseudo-elementai `::before`
- nestandartiniai skaičiavimai

```css
.loader::before {
  content: "";
  animation: spin 1s linear infinite;
}
```



Sukurti papildomą Tailwid klasę ekrano lūžiui

```js
module.exports = {
  content: ["./index.html"],
  theme: {
    extend: {
      screens: {
        xs: "480px",
        "3xl": "1920px",
      },
    },
  },
  plugins: [],
}
```